Chapter 3
Network Theorems

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

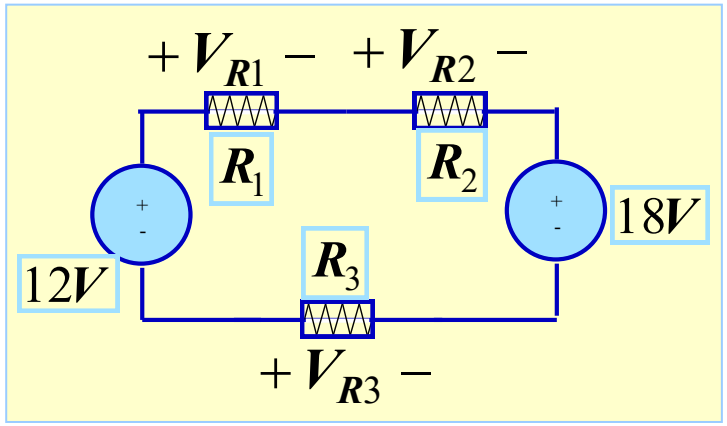
Contents

01 루프 해석법

KYUNG HEE UNIVERSITY

루프 해석법

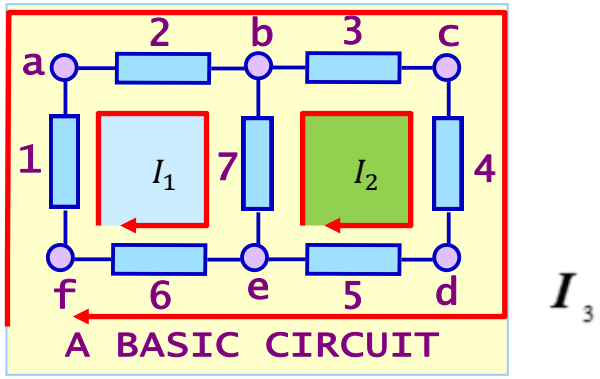
- 루프 해석법 : 회로에서 모든 전압과 전류를 구하는 두번째 기법.
- 해석 방법
  - *루프 전류를 구하기 위해 KVL을 사용하고 전압을 구하기 위해 옴의 법칙 사용함.*



회로망 이론

루프 해석법

- 루프 해석법 : 회로에서 모든 전압과 전류를 구하는 두번째 기법.



I_3

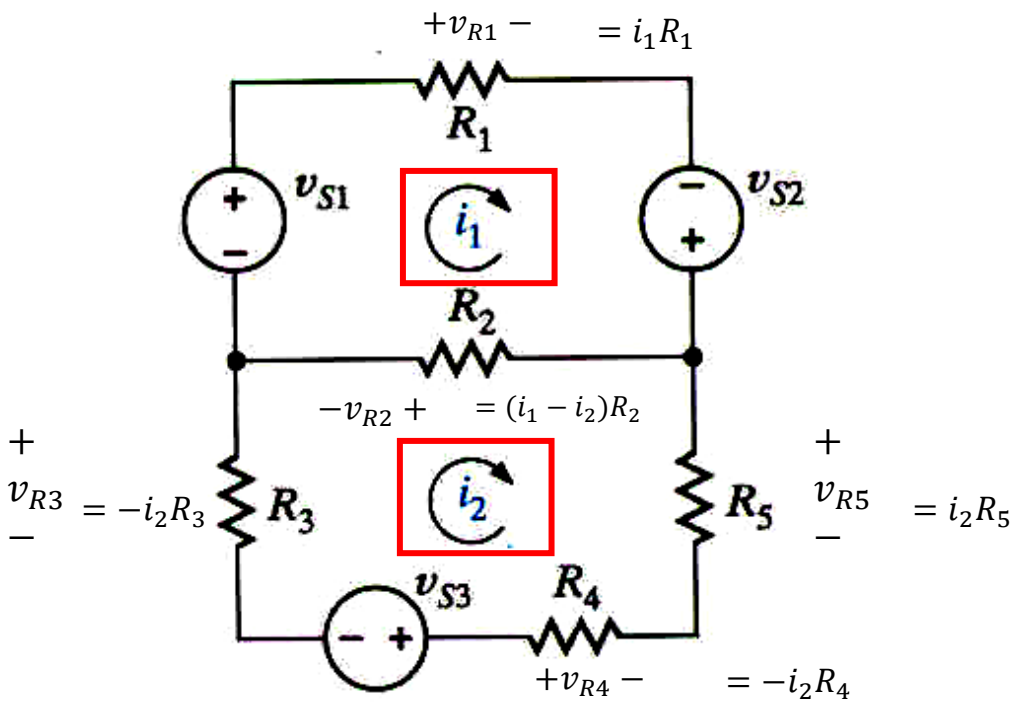
- 해석 방법
  - *루프를 정의한다. 루프는 어떤 노드를 두 번 지나지 않는 닫힌 경로이다.*
  - *다른 루프를 포함하지 않는 루프를 메쉬라고 한다.*
  - *각 루프에 임의의 전류를 지정한다. (시계 or 반시계 상관 없음)*

예제 기존 방법

다음 회로의 메쉬 방정식을 작성하라.

Sol)기존 방법

i. 각 루프에 임의의 전류 지정



ii. 각 메쉬에 대해 KVL 작성

메쉬 *1:* $-v_{S1} + v_{R1} - v_{S2} + v_{R2} = 0$

메쉬 *2:* $-v_{R2} + v_{R5} - v_{R4} + v_{S3} - v_{R3} = 0$

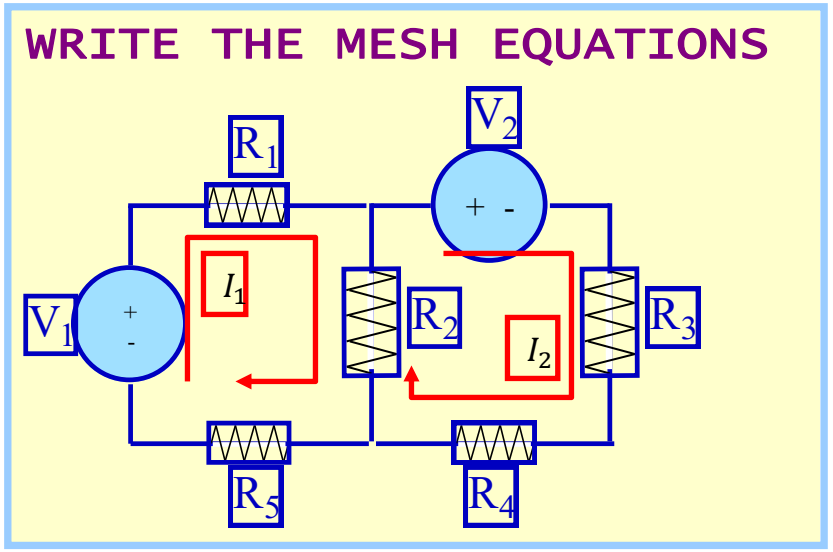
옴의 법칙을 사용하면

$$-v_{s1} + i_1R_1 - v_{s2} + (i_1 - i_2)R_2 = 0$$
$$i_2R_3 + (i_2 - i_1)R_2 + i_2R_5 + i_2R_4 + v_{s3} = 0$$

예제

TIP

i. 메쉬 전류를 그린다. 전류 방향은 관습적으로 시계방향으로 정의한다.(모두 같은 방향으로)
ii. 각각의 메쉬에 대해 KVL을 작성하고 모든 저항에 옴의 법칙을 적용한다.
iii. 모든 루프에서 루프 전류 기준 방향을 사용하여 수동 부호 규약을 따른다.



어떤 소자에 두 개 이상의 루프 전류가 흐를 때마다 이동 방향의 순 전류를 계산

$$-V_1 + I_1R_1 + \boxed{(I_1 - I_2)}R_2 + I_1R_5 = 0$$

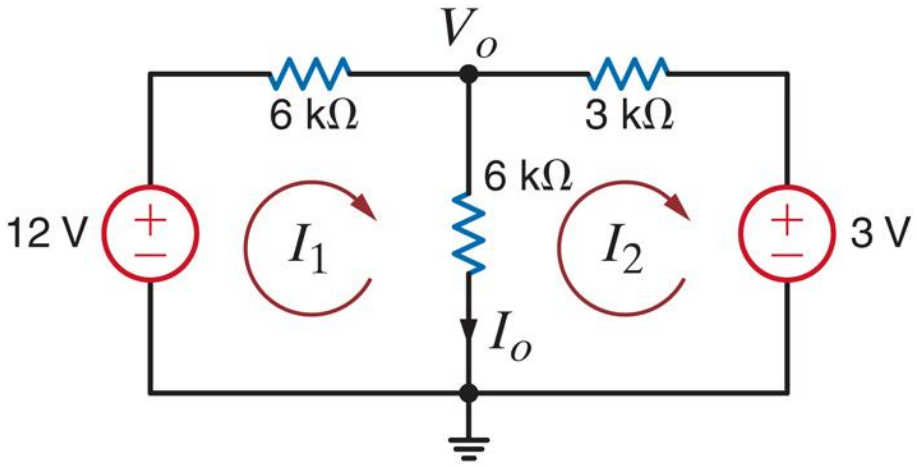
$$V_2 + I_2R_3 + I_2R_4 + \boxed{(I_2 - I_1)}R_2 = 0$$

>> 예제

루프 해석을 사용하여 전류 I_0를 구하여라.

Sol)루프 해석 방법

i. 루프 찾기



ii.각 루프에 KVL 적용

- I_1 $\quad -12 + 6kI_1 + 6k(I_1 - I_2) = 0$
- I_2 $\quad 6k(I_2 - I_1) + 3kI_2 + 3 = 0$

항 재배치

$$12\mathrm{kI_1} - 6\mathrm{kI_2} = 12$$
$$-6\mathrm{kI_1} + 9\mathrm{kI_2} = -3 \quad *\!/2 \text{ and } \rightleftarrows \text{add}$$

$$12\mathrm{kI_2} = 6 \Rightarrow \mathrm{I_2} = 0.5\mathrm{mA}$$

$$12\mathrm{kI_1} = 12 + 6\mathrm{kI_2} \Rightarrow \mathrm{I_1} = \frac{5}{4}\mathrm{mA}$$

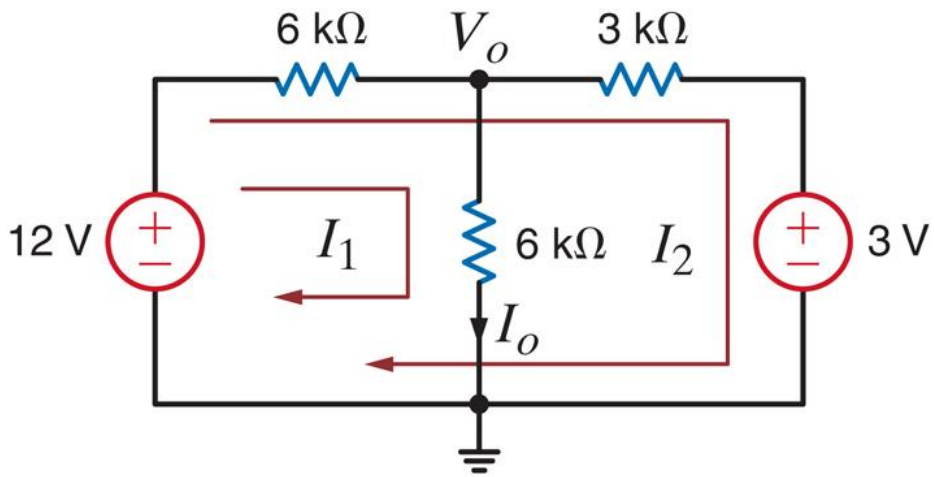
$$\mathrm{I_0} = \mathrm{I_1} - \mathrm{I_2}$$

>> 예제

루프 해석을 사용하여 전류 I_0를 구하여라.

Sol)루프 전류를 잡는 다른 방법

i. 루프 찾기



ii.각 루프에 KVL 적용

- I_1 $\quad -12 + 6k(I_1 + I_2)I_1 + 6kI_1 = 0$
- I_2 $\quad -12 + 6k(I_1 + I_2)I_1 + 3kI_2 + 3 = 0$

항 재배치

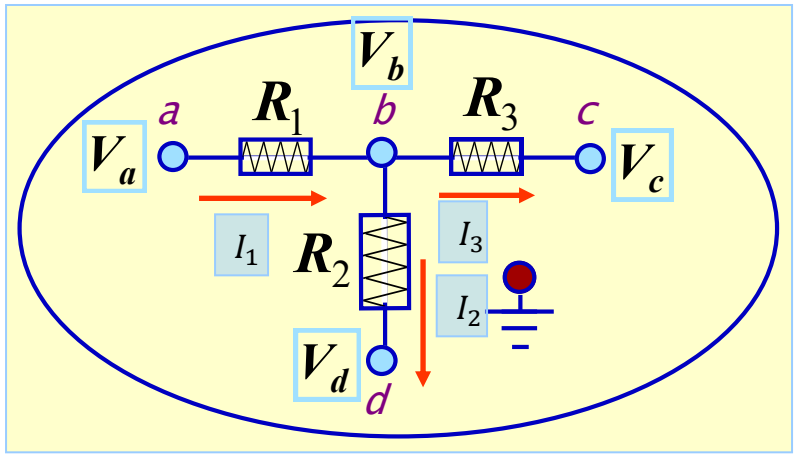
$$12kI_1 + 6kI_2 = 12 \qquad */3$$
$$6kI_1 + 9kI_2 = 9 \qquad */2 \text{ and substract}$$

$$24kI_1 = 18 \Rightarrow I_1 = \frac{3}{4}\text{mA}$$

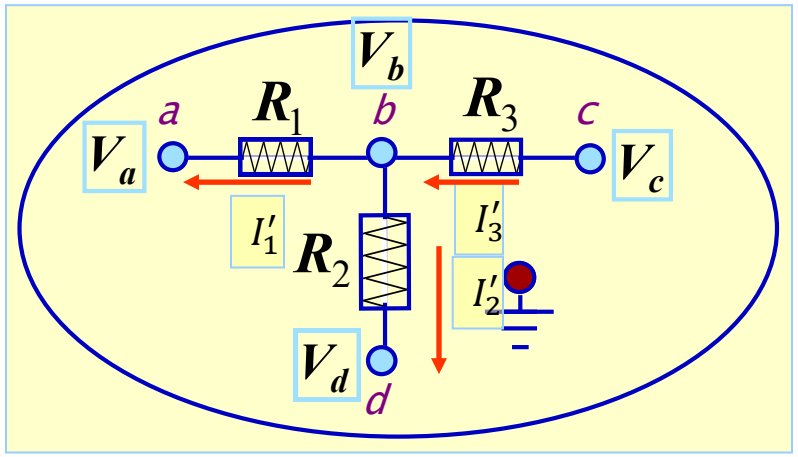
>> 예제

TIP

i. 노드 방정식 작성할 때, 전류의 방향은 임의로 지정 가능하다.



들어오는 전류



나가는 전류

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$\frac{V_b - V_a}{R_1} + \frac{V_b - V_d}{R_2} - \frac{V_c - V_b}{R_3} = 0$$

$$-I_1' - I_2' + I_3' = 0$$

$$-\frac{V_b - V_a}{R_1} - \frac{V_b - V_d}{R_2} + \frac{V_c - V_b}{R_3} = 0$$

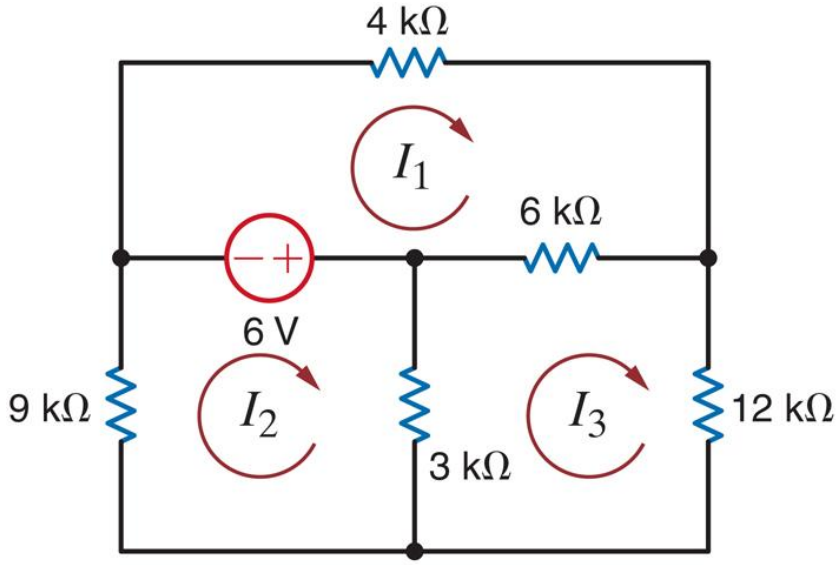
>> 예제 독립전원만 있는 회로

다음 회로의 전압과 전류를 모두 구하여라.

Sol) 회로가 독립전원만 포함하면, 메쉬 방정식은
“점검에 의해: 작성될 수 있다.

모든 메쉬 전류는 같은 방향으로 잡아야 한다.

i. 루프 찾기



ii. 루프에서 KVL 식 작성하기

- 루프 1

$$coefficient\ of\ I_1 = 4k + 6k$$
$$coefficient\ of\ I_2 = 0$$
$$coefficient\ of\ I_3 = -6k \quad RHS = -6[V]$$

$$(4k + 6k)I_1 - (0)I_2 - (6k)I_3 = -6$$

- 루프 2

$$coefficient\ of\ I_1 = 0$$
$$coefficient\ of\ I_2 = 9k + 3k$$
$$coefficient\ of\ I_3 = -3k \quad RHS = 6[V]$$

$$-(0)\,I_1 + (9k + 3k)\,I_2 - (3k)\,I_3 = 6$$

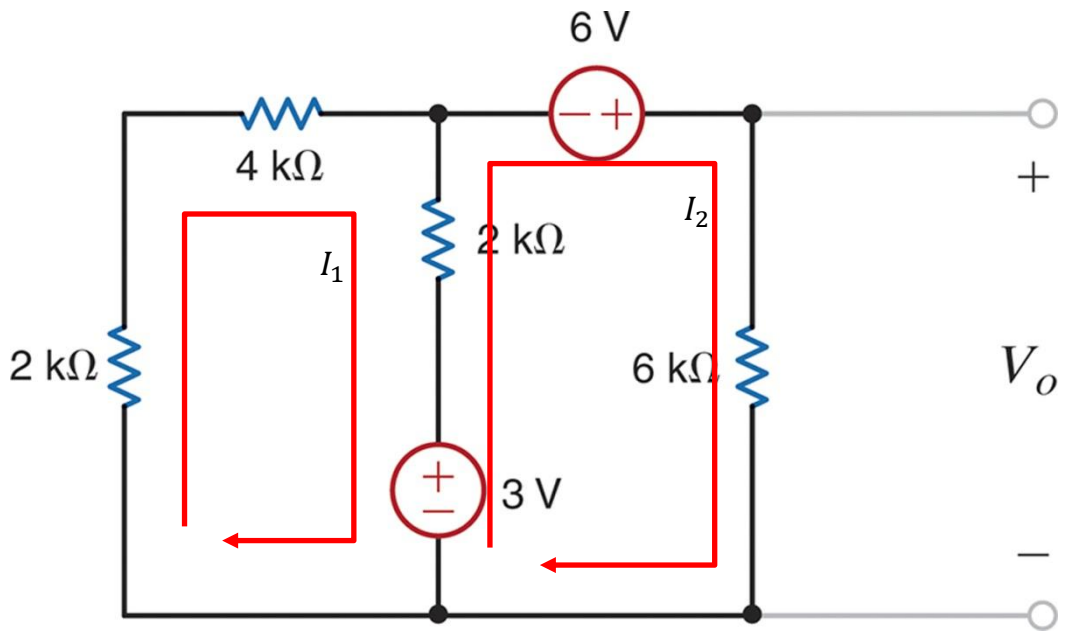
- 루프 3

$$-(6k)I_1 - (3k)I_2 + (3k + 6k + 12k)I_3 = 0$$

>> 예제 독립전원만 있는 회로

루프 방정식을 이용하여 V_0를 구하여라.

Sol) i. 루프를 그린다.



ii. 루프 방정식 작성

- 루프 1 $(2k + 4k + 2k)I_1 - 2kI_2 = -3[V]$
- 루프 2 $-2kI_1 + (2k + 6k)I_2 = (6V + 3V)$

iii. 방정식 풀이

$$8I_1 - 2I_2 = -3[mA]$$
$$-2I_1 + 8I_2 = 9[mA] \quad */4 \ \ and\, add$$

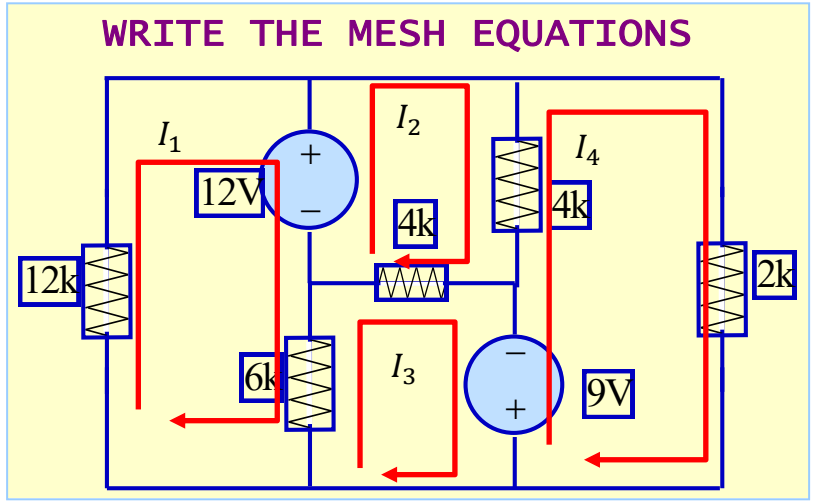
$$30I_2 = 33[mA]$$

$$V_O = 6kI_2 = \frac{33}{5}[V]$$

>> 예제 독립전원만 있는 회로

루프 방정식을 작성하여라.

Sol) i. 루프를 그린다.



ii. 루프 방정식 작성

루프 *1:* $12kI_1 + 12V + 6k(I_1 - I_3) = 0$

루프 *2:* $-12V + 4k(I_2 - I_4) + 4k(I_2 - I_3) = 0$

루프 *3:* $-9V + 6k(I_3 - I_1) + 4k(I_3 - I_2) = 0$

루프 *4:* $9V + 4k(I_4 - I_2) + 2kI_4 = 0$

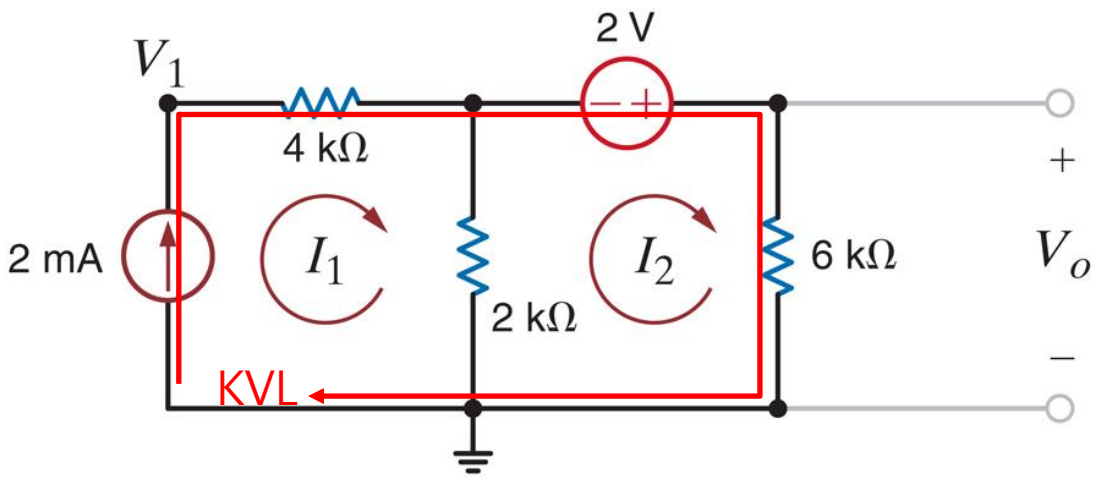
iii. 점검을 통한 방정식

$$18kI_1 - 6kI_3 = -12V$$
$$8kI_2 - 4kI_3 - 4kI_4 = 12V$$
$$-6kI_1 - 4kI_2 + 10kI_3 = 9V$$
$$-4kI_2 + 6kI_4 = -9V$$

>> 예제 독립전원만 있는 회로

V_0 및 V_1을 구하여라.

Sol) i. 루프를 그린다.



다른 메쉬(루프)와 공유되지 않은 전류원은 메쉬(루프) 전류를 결정하고 필요한 방정식의 개수를 줄인다.

ii. 루프 방정식 작성

루프 1 전류 제약

루프 1 방정식 $I_1 = 2mA$

루프 2 $2k(I_2 - I_1) - 2 + 6kI_2 = 0$

$$-2kI_1 + 8kI_2 = 2V$$

$$I_2 = \frac{2k \times (2mA) + 2V}{8k} = \frac{3}{4}mA \Rightarrow V_O = 6kI_2 = \frac{9}{2}[V]$$

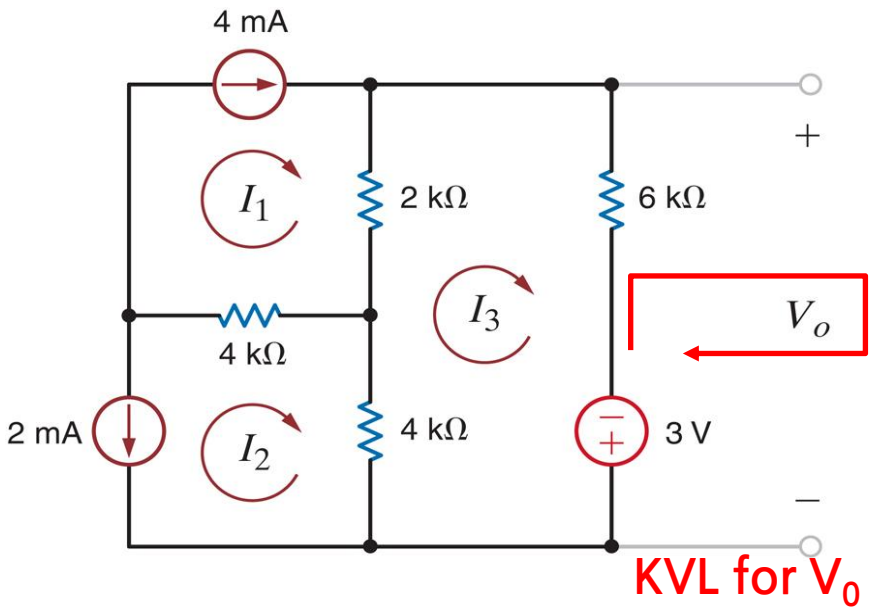
V1을 구하려면 V1을 포함하는 임의의 폐경로에 KVL을 적용한다.

$$-V_1 + 4kI_1 - 2 + 6kI_2 = 0$$

>> 예제 독립전원만 있는 회로

루프 해석을 사용해서 V_0를 구하여라.

Sol) i. 루프를 그린다.



루프 전류는 두개의 전류원으로 결정된다.

$$I_1 = 4mA I_2 = -2mA$$

ii. 루프 방정식 작성

루프 3 $\quad 4k(I_3 - I_2) + 2k(I_3 - I_1) + 6kI_3 - 3 = 0$

점검으로 $\quad -2kI_1 - 4kI_2 + 12kI_3 = 3V$

$$I_3 = \frac{3V + 2k(4mA) + 4k(-2mA)}{12k} = \frac{1}{4}mA$$

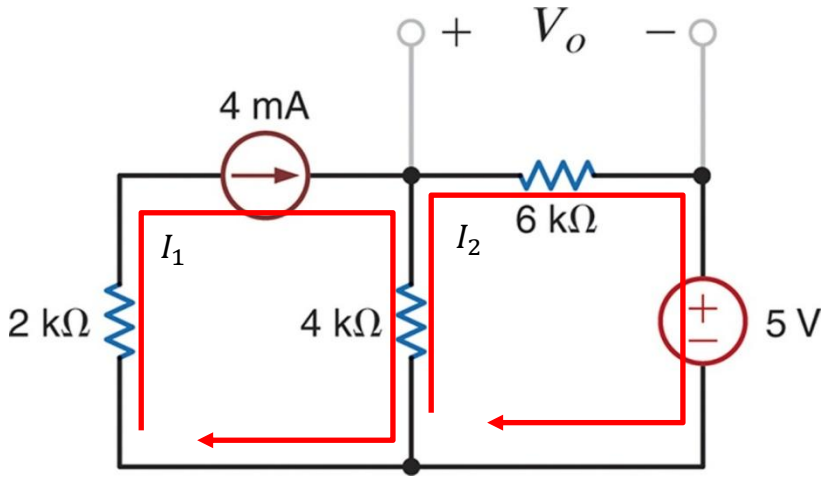
V0를 구하기 위해 KVL을 사용하면

$$\mathrm{V_o} = 6\mathrm{kI_3} - 3 = -\frac{3}{2}\,\mathrm{V}$$

예제 독립전원만 있는 회로

루프 해석을 사용해서 V_0를 구하여라.

Sol) i. 루프를 그린다.



ii. 루프 방정식 작성

루프 1 $\quad I_1 = 4mA$

루프 2 $\quad 5[V] + 4k(I_2 - I_1) + 6kI_2 = 0$

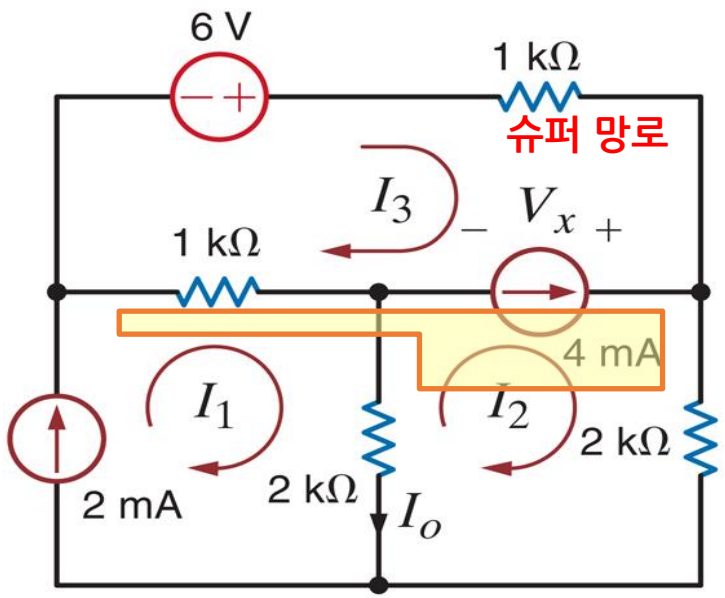
$$10I_2 = -5mA + 4 \times 4mA = 11mA$$

$$V_O = 6kI_2 = \frac{33}{5}[V]$$

예제 슈퍼망로 기법

루프에 공유되는 전류원에 대한 문제를 풀 때 슈퍼망로 기법을 사용한다.

Sol) i. 루프 전류 선택



ii. 전류원을 공유하는 메쉬 전류들에 대한 제약 방정식을 작성함.

$$I_2 - I_3 = 4mA$$

iii. 다른 루프에 대한 방정식 작성

$$I_1 = 2mA$$

iv. 슈퍼망로를 정의하고 공유 전류원 제거

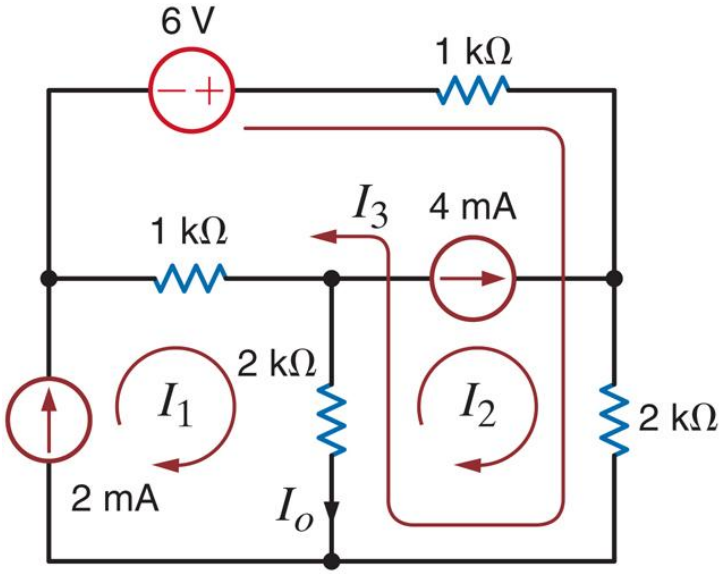
v. 슈퍼망로 KVL 작성

$$-6 + 1kI_3 + 2kI_2 + 2k(I_2 - I_1) + 1k(I_3 - I_1) = 0$$

>> 예제 슈퍼망로 기법

같은 회로에 대해 일반적인 루프 기법

Sol)



- 전류원을 공유하지 않도록 루프 전류를 정의함.
- 편의상, 루프 전류로 시작해서 공유 전류원을 만나면 그 시점에 새로운 루프 정의
- 독립적인 방정식을 보장하기 위해 해당 루프가 다른 루프에 없는 부품을 포함하고 있어야 함.
- 한가지 유력한 전략은 전류원을 개방하여 루프를 정의하는 것

전류원에 대한 루프 방정식은

$$I_1 = 2mA$$
$$I_2 = 4mA$$

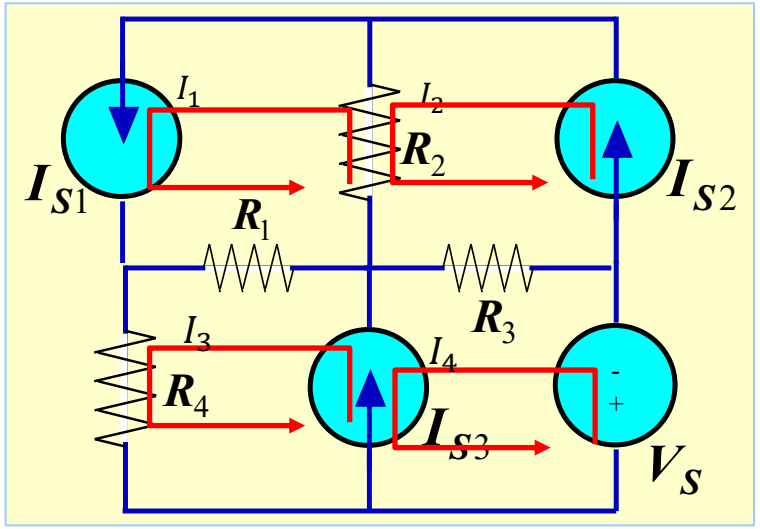
세 번째 루프의 루프 방정식은

$$-6[V] + 1kI_3 + 2k(I_3 + I_2) + 2k(I_3 + I_2 - I_1) + 1k(I_3 - I_1) = 0$$

>> 예제 루프망로 기법

저항 양 단의 전압을 구하여라.

Sol) i. 루프전류 선택



- 세 개의 독립 전류원.
- 네 개의 루프.
- 두 개의 루프에 공유된 한 개의 전류원.

- 루프 전류를 신중하게 선택하면 하나의 루프 방정식만 필요함. 메시를 사용하여 소스를 공유하지 않고 세 개의 루프 전류를 선택할 수 있음.
- 이제 어떤 전류원도 걸치지 않고 미사용 소자들을 모두 관통하는 루프 전류가 필요함.

ii. 루프 방정식 작성

- 힌트: 모든 전류원을 제거하면 한 개의 루프만 존재

전류원에 대한 루프 방정식

$$I_1 = I_{s1}$$
$$I_2 = I_{S2}$$
$$I_3 = I_{S3}$$

루프 4에 대해 KVL을 사용하면

$$V_S + R_3(I_4 - I_2) + R_1(I_4 + I_3 - I_1) + R_4(I_4 + I_3) = 0$$

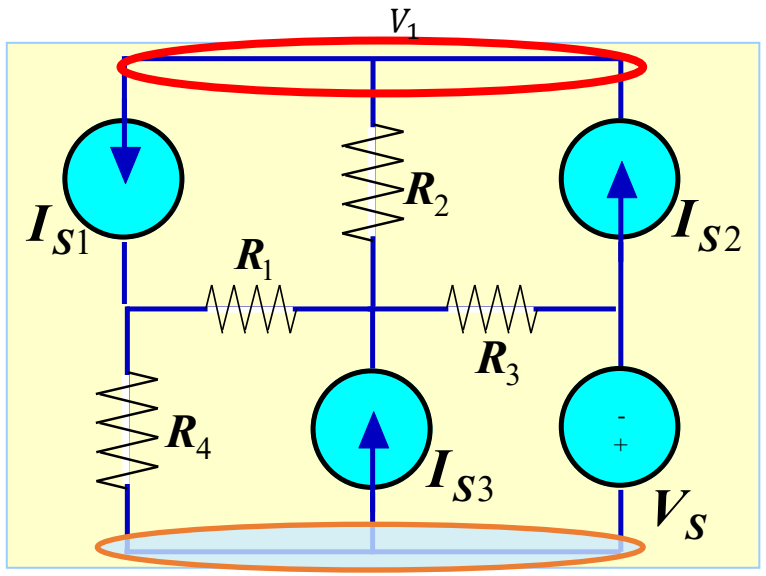
옴의 법칙으로 전압을 계산하면

$$V_1 = R_1(I_1 - I_3 - I_4)$$
$$V_2 = R_2(I_2 - I_1)$$
$$V_3 = R_3(I_2 - I_4)$$
$$V_4 = R_4(I_3 + I_4)$$

예제 슈퍼망로 기법

같은 문제를 노드 해석으로 풀면…

Sol)



ii. 노드에 대한 KCL 방정식

$$V_2 = -V_S$$

$$\frac{V_1 - V_3}{R_2} + I_{S1} - I_{S2} = 0$$

$$-I_{S3} + \frac{V_3 - V_2}{R_3} + \frac{V_3 - V_1}{R_2} + \frac{V_3 - V_4}{R_1} = 0$$

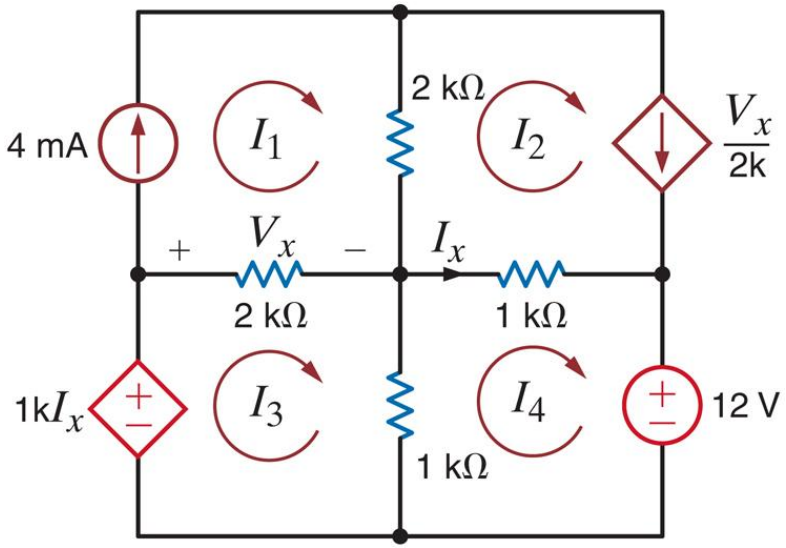
$$-I_{S1} + \frac{V_4}{R_1} + \frac{V_4 - V_1}{R_1} = 0$$

- 같은 문제를 노드 해석으로 풀면 3개의 방정식이 필요함.

>> 예제 종속 전원이 있는 회로

각 전류를 구하여라.

Sol) i. 루프전류 선택



ii. 루프 방정식 작성

- 전원으로 정의되는 루프 전류

$$I_1 = 4mA$$
$$I_2 = \frac{V_X}{2k}$$

- 루프 방정식

메쉬 *3:* $-1kI_x + 2k(I_3 - I_1) + 1k(I_3 - I_4) = 0$

메쉬 *4:* $1k(I_4 - I_3) + 1k(I_4 - I_2) + 12V = 0$

- 제어 변수

종속 전원을 독립 전원처럼 다룬다.
제어 변수에 대한 식 추가

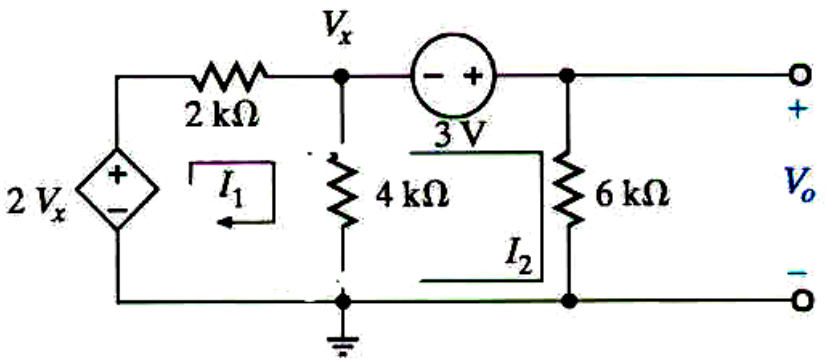
$$I_x = I_4 - I_2 \qquad V_x = 2k(I_3 - I_1)$$

$$I_1 = 4$$
$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$
$$I_2 + 3I_3 - 2I_4 = 8$$
$$-I_2 - I_3 + 2I_4 = -12$$

예제 종속 전원이 있는 회로

V_0를 구하여라.

Sol) i. 루프전류 선택



ii. 루프 방정식 작성

- 루프 1 $-2V_x + 2kI_1 + 4k(I_1 - I_2) = 0$
- 루프 2 $-3 + 6kI_2 + 4k(I_2 - I_1) = 0$
- 종속 전원은 그냥 전압원처럼 다룬다

- 제어 변수를 루프 전류들의 항으로 표현

$$V_x = 4k(I_1 - I_2)$$

$-2kI_1 + 4kI_2 = 0$ 대입 및 재배치
$-4kI_1 + 10kI_2 = 3$

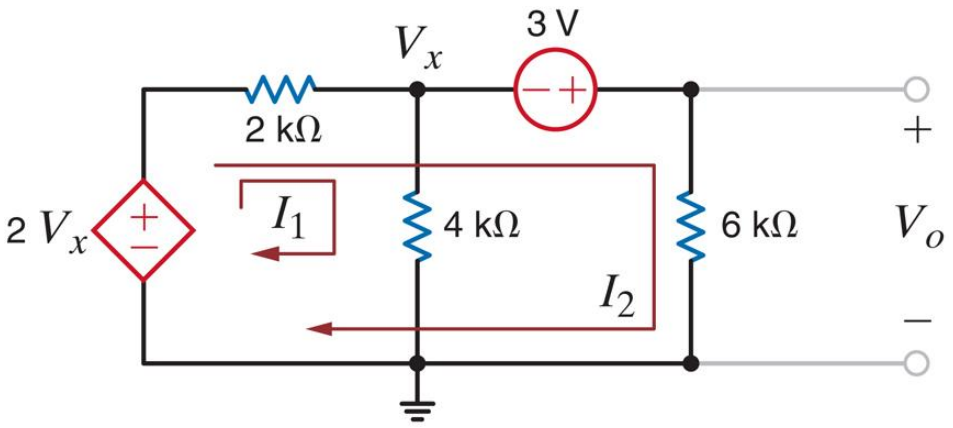
$$I_1 = 3mA, I_2 = 1.5mA$$

$$V_O = 6kI_2 = 9[V]$$

예제 종속 전원이 있는 회로

같은 문제의 루프를 다르게 지정하면

Sol) i. 루프전류 선택



ii. 루프 방정식 작성

- 루프 1 $-2V_x + 2k(I_1 + I_2) + 4kI_1 = 0$
- 루프 2 $-2V_x + 2k(I_1 + I_2) - 3 + 6kI_2 = 0$

- 제어 변수를 루프 전류들의 항으로 표현

$$V_x = 4kI_1$$

$$-6kI_1 + 6kI_2 = 0$$
$$-6kI_1 + 8kI_2 = 3$$

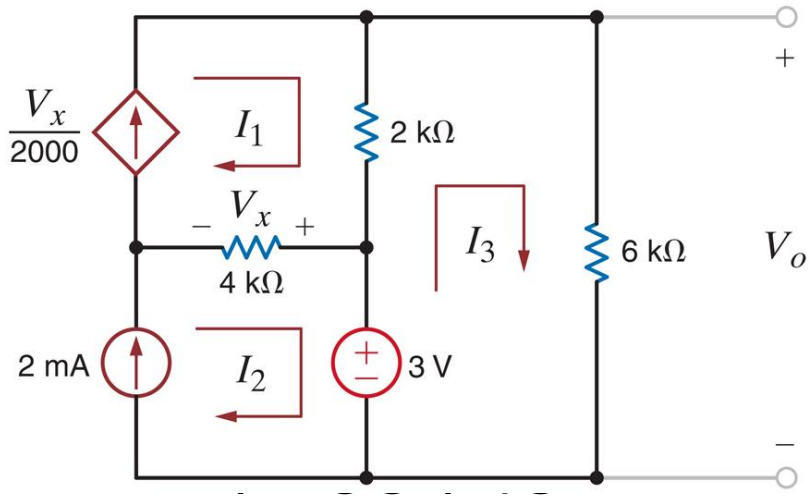
$$I_1 = 1.5mA, I_2 = 1.5mA$$

루프 전류를 잘 선택하면 V_x의 표현 및 V_o의 계산이 간단해진다.

>> 예제 루프에 공유되지 않은 종속 전류원

V_0를 구하여라.

Sol) i. 루프전류 선택



ii. 루프 방정식 작성

- 전류원 있는 루프방정식

$$I_1 = \frac{V_x}{2000} \qquad I_2 = 2 \times 10^{-3}$$

- 남은 루프에 KVL 적용

$$-3 + 2k(I_3 - I_1) + 6kI_3 = 0$$

- 제어변수 V_x를 루프 전류로 표현하고 풀면

$$V_x = 4k(I_1 - I_2)$$

$$\left.\begin{aligned} V_x &= 2kI_1 \\ V_x &= 4k(I_1 - I_2) \end{aligned}\right\} \Rightarrow I_1 = 2I_2 = 4mA$$

- I_3를 풀고 V_0를 구한다.

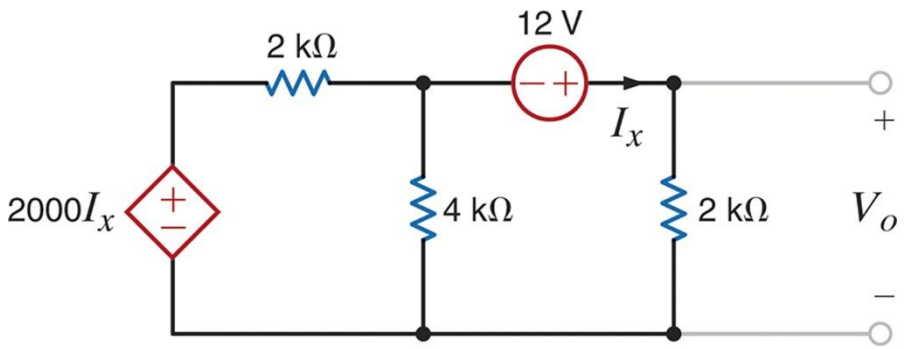
$$8kI_3 = 3 + 2kI_2 \Rightarrow I_3 = \frac{11}{8}mA$$

$$V_O = 6kI_3 = \frac{33}{4}[V]$$

>> 예제

V_0를 구하여라.

Sol) i. 루프전류 선택



ii. 루프 방정식 작성

루프 1: $-2kI_x + 2kI_1 + 4k(I_1 - I_2) = 0$

루프 2: $-12 + 2kI_2 + 4k(I_2 - I_1) = 0$

- 루프 전류로 제어 변수 표현

$$I_x = I_2$$

- 대입 및 배치

$$6kI_1 - 6kI_2 = 0$$
$$-4kI_1 + 6kI_2 = 12$$

- I_2와 V_0풀이

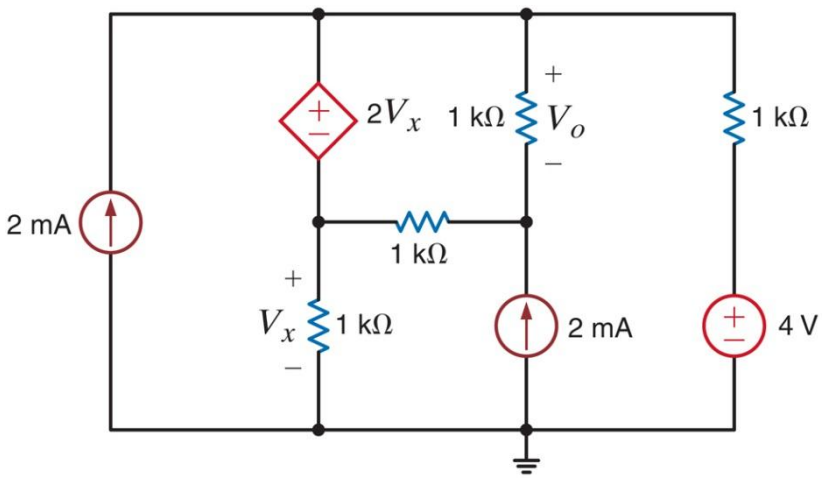
$$2kI_2 = 12 \Rightarrow I_2 = 6mA$$

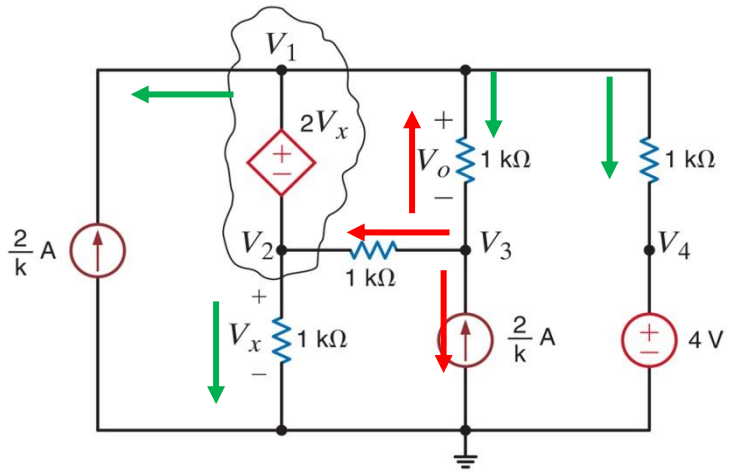
$$V_O = 2kI_2 = 12[V]$$

회로망 이론

>> 예제 2 노드에서 풀었던 회로를 루프 해석으로 풀기

EX) V_0를 구하여라 (노드 해석법)





ii. 슈퍼노드 제약방정식

$$V_1 - V_2 = 2V_X$$

iii. 제어 변수 모델 설정과 대입

- 노드전압으로 표현된 제어변수

$$V_X = V_2$$

iv. 슈퍼노드와 V_3에서 KCL

- 수퍼노드 $\quad -2mA + \frac{V_2}{1k} + \frac{V_2 - V_3}{1k} + \frac{V_1 - V_3}{1k} + \frac{V_1 - 4V}{1k} = 0$

- V_3 $\quad V_3: -2mA + \frac{V_3 - V_2}{1k} + \frac{V_3 - V_1}{1k} = 0$

이제 방정식을 풀면

$$V_1 = 3V_X$$
$$2V_1 + 2V_X - V_3 = 6V$$
$$-V_1 - V_X + 2V_3 = 2V$$

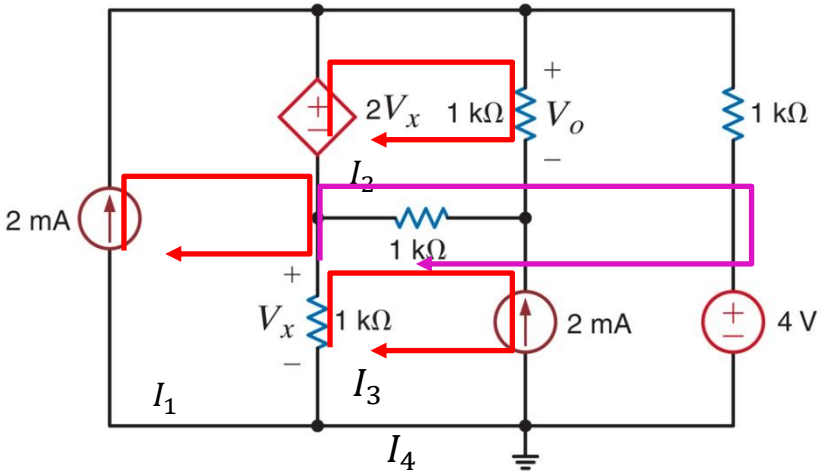
$$V_O = V_1 - V_3$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

>> 예제 노드에서 풀었던 회로를 루프 해석으로 풀기

V_0를 구하여라. (루프 해석법)

Sol) i. 루프전류 선택



- 전류원이 겹치지 않도록 루프 선택

ii. 루프 방정식 작성

$$Loop1: I_1 = 2mA$$
$$Loop3: I_3 = -2mA$$
$$Loop2: -2V_X + 1kI_2 + 1k(I_2 - I_3) = 0$$
$$Loop4: 4V + 1k(I_4 + I_3 - I_1) - 2V_X + 1kI_4 = 0$$

- 제어 변수

$$V_X = 1k(I_1 - I_3 - I_4)$$

- 방정식을 풀면

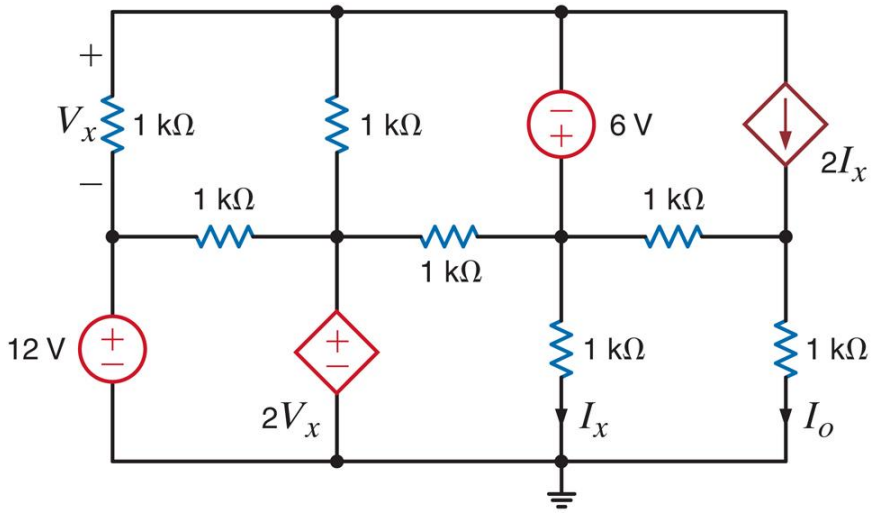
$$\left.\begin{aligned} 2kI_2 + 2kI_4 &= 6 \\ 4kI_4 &= 8 \end{aligned}\right\} \Rightarrow I_2$$
$$= 1mA, I_4 = 2mA$$

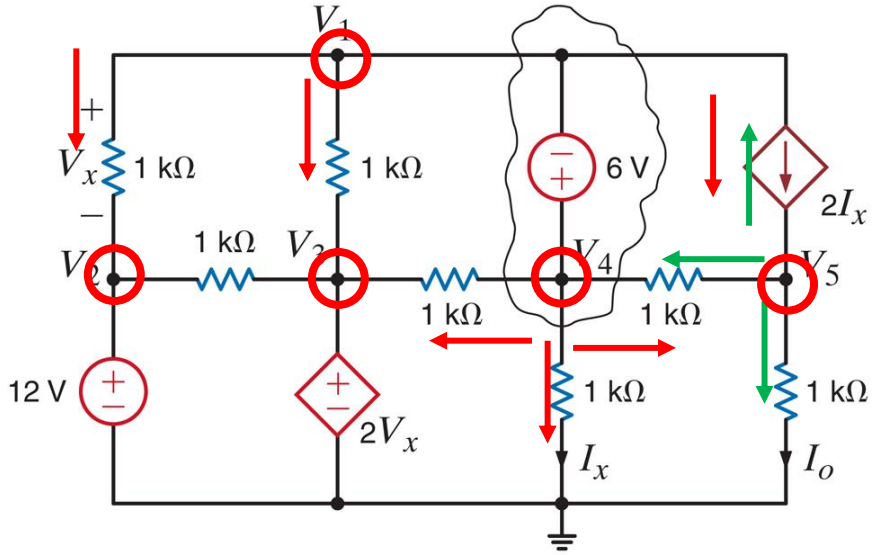
$$V_O = 1kI_2$$

회로망 이론

>> 예제 노드에서 풀었던 회로를 루프 해석으로 풀기

Sol) I_0를 구하여라 (노드 해석법)





ii. 슈퍼노드 제약방정식

$$V_4 - V_1 = 6V$$

iii. 제어 변수 모델 설정과 대입

$$V_X = V_1 - V_2$$

$$I_X = \frac{V_4}{1k}$$

iv. 슈퍼노드와 V_3에서 KCL

- 수퍼노드

$$\frac{V_1 - V_2}{1k} + \frac{V_1 - V_3}{1k} + 2I_X + \frac{V_4 - V_3}{1k} + \frac{V_4 - V_5}{1k} + \frac{V_4}{1k} =$$

$$V_2 : V_2 = 12V$$

$$V_3 : V_3 = 2V_X$$

$$V_5 : -2I_X + \frac{V_5 - V_4}{1k} + \frac{V_5}{1k} = 0$$

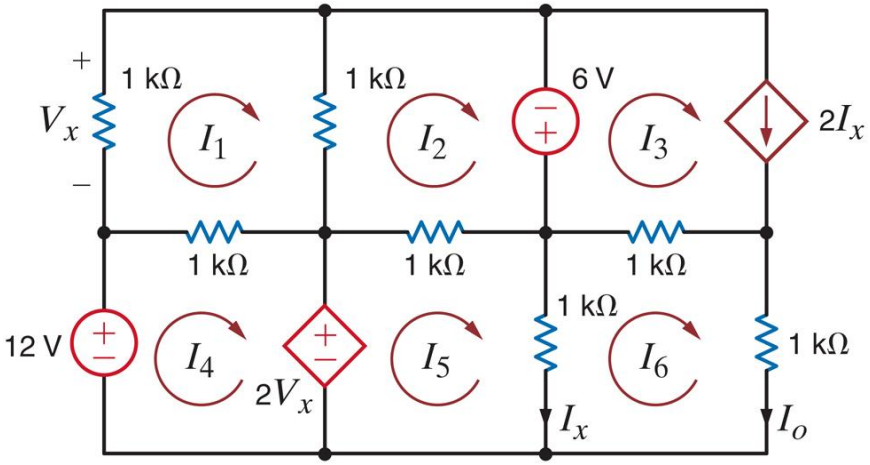
$$I_O = \frac{V_5}{1k}$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

>> 예제 노드에서 풀었던 회로를 루프 해석으로 풀기

I_0를 구하여라. (루프 해석법)

Sol) i. 메쉬전류 선택



- 전류원이 겹치지 않도록 루프 선택

ii. 루프 방정식 작성

$$Loop1:\ 1kI_1 + 1k(I_1 - I_2) + 1k(I_1 - I_4) = 0$$

$$Loop\ 2:\ 1k(I_2 - I_1) - 6V + 1k(I_2 - I_5) = 0$$

$$Loop\ 3: I_3 = 2I_X$$

$$Loop\ 4:\ -12V + 1k(I_4 - I_1) + 2V_X = 0$$

$$Loop\ 5:\ 1k(I_5 - I_2) + 1k(I_5 - I_6) - 2V_X = 0$$

$$Loop\ 6:\ 1k(I_6 - I_3) + 1kI_6 + 1k(I_6 - I_5) = 0$$

- 제어 변수

$$V_X = -1kI_1$$
$$I_X = I_5 - I_6$$

$$I_O = I_6$$